UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso: Análisis de Sistemas II

ESPECIFICACIÓN Y REPORTE DE CASOS DE PRUEBA (TEST DOCUMENTATION)

Pruebas de Aceptación BDD (Gherkin), Integración API y Pruebas Unitarias de Patrones GoF

Estándar Internacional Aplicado: ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 (Software Testing — Test Documentation)

Proyecto:	Sistema ERP de Gestión de Recursos Humanos (ERP-RRHH)
Código de Artefacto:	TEST-ISO29119-ERP-RRHH-v2.0
Integrantes:	Paul Dominguez (9989-23-9308) • Jorge Morataya (9989-23-340)
Docente:	Cátedra de Análisis de Sistemas II
Fecha de Entrega:	Octubre 2026

1. CATÁLOGO DE CASOS DE PRUEBA (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021)

A continuación se documentan los casos de prueba ejecutados sobre los endpoints funcionales (src/app/api/v1/) y los servicios de dominio (src/services/gofPatterns.ts), trazados directamente hacia las especificaciones BDD en features/:

ID Caso	Req / HU	Escenario BDD / Objetivo de Prueba	Datos de Entrada (Input)	Resultado Esperado (Oráculo)	Estado
CP-01	REQ-FN-001 HU-01	Autenticación exitosa y emisión de Token JWT (POST /api/v1/auth/login)	email: "admin.rrhh@empresa.com" password: "Password123!"	HTTP 200 OK, Token JWT firmado, sesión guardada en Redis (TTL=3600s) y evento en MongoDB.	PASS
CP-02	REQ-FN-001 REQ-NF-002	Rechazo de credenciales inválidas bajo estándar RFC 9457	email: "admin.rrhh@empresa.com" password: "WrongPass!"	HTTP 401 Unauthorized, Content-Type: application/problem+json, code: "UNAUTHORIZED".	PASS
CP-03	REQ-FN-002 HU-02	Bloqueo de inicio de sesión para cuenta en estado INACTIVO	email: "inactivo.rrhh@empresa.com" password: "Password123!"	HTTP 403 Forbidden en estructura Problem Details RFC 9457 (code: "ACCOUNT_INACTIVE").	PASS
CP-04	REQ-FN-003 REQ-NF-001	Consulta de catálogo GET /api/v1/recursos verificando transición Cache MISS → Cache HIT	?departamento=Tecnología&estado=ACTIVO&page=1&limit=10	1ra llamada: HTTP 200 + Header X-Cache: MISS. 2da llamada: HTTP 200 + Header X-Cache: HIT (TTL=300s).	PASS
CP-05	REQ-FN-004 HU-03	Registro políglota exitoso en POST /api/v1/recursos	nombres: "Gabriela", dpi: "2654321890101", salario_base: 19200.00	HTTP 201 Created, commit en PostgreSQL, nodo creado en Neo4j, documento en MongoDB y caché invalidada.	PASS
CP-06	REQ-FN-005 REQ-NF-002	Validación de salario mínimo legal y longitud de DPI en POST /api/v1/recursos	dpi: "123", salario_base: 1500.00 (< Q 3,384.59)	HTTP 400 Bad Request, application/problem+json con desglose de errores por campo en errors.	PASS
CP-07	REQ-FN-006 HU-04	Consulta de detalle por ID existente e inexistente (GET /api/v1/recursos/:id)	Caso A: id = "EMP-001" Caso B: id = "EMP-9999"	Caso A: HTTP 200 OK con expediente enriquecido. Caso B: HTTP 404 Not Found (RFC 9457).	PASS
CP-08	REQ-FN-007 HU-05	Cálculo salarial polimórfico mediante Patrón Strategy	Salario Base: Q 10,000.00 en regímenes Asalariado vs Servicios	Asalariado: IGSS Q 483.00, Bono Q 250.00, Neto Q 9,478.65. Servicios: ISR Q 500.00, Neto Q 9,500.00.	PASS

ID Caso	Req / HU	Escenario BDD / Objetivo de Prueba	Datos de Entrada (Input)	Resultado Esperado (Oráculo)	Estado
CP-09	REQ-NF-003	Activación de Patrón Circuit Breaker y respuesta Fallback ante fallos de BD	Simulación de 2-3 timeouts consecutivos en adaptador de datos	Estado del circuito cambia de CLOSED a OPEN y retorna respuesta segura del Fallback.	PASS